

Agostino Scalzullo

オーディオソフトウェア / DSP エンジニア

C++ · DSP · Max/MSP · JUCE · VST3/AU · Real-Time Audio · Hardware Integration · MIDI/MPE

London, UK · OSTIN SOLO · VSTOPIA · contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio](#) · [GitHub](#)

プロフィール

ネイティブ C++、Max/MSP、JUCE プラグイン、インタラクティブ・ハードウェアを用いてリアルタイム音楽システムを開発するオーディオソフトウェア / DSP エンジニア。OSTIN SOLO の商用音楽ソフトウェア開発者であり VSTOPIA の創設者として、音楽的アイデアと迅速なプロトタイピングから、ネイティブ実装、ハードウェア統合、テスト、パッケージング、リリースまで一貫した実務経験を持つ。DSP、MIDI/MPE、ネットワークオーディオ、および一部の機械学習ベース音声システムを扱う。

コアスキル

Audio / DSP: C/C++、Objective-C++、JUCE、Max SDK / Max/MSP、VST3/AU、リアルタイム DSP、MIDI/MPE、シンセシスとモジュレーション; RNBO のアーキテクチャおよび C++ / WebAssembly エクスポートパイプラインへの理解

Hardware / Embedded: Arduino、ESP32、MCP23017 I/O 拡張、ファームウェア統合・変更、物理コントロールとセンサー、マイクロコントローラーホスト統合

Real-time / Platform: WebRTC、Opus、RTP MIDI、WebSockets、AVFoundation、プラットフォーム API、Swift/SwiftUI、macOS/iOS/Windows

Engineering / Deployment: プロファイリング、ベンチマーク設計、パリティ/回帰テスト、クロスプラットフォームビルド、条件付きコンパイル、モデル/ランタイムのパッケージング、Developer ID 署名と公証

Audio ML / Vision: 音源分離、BS-RoFormer、Demucs、MossFormer2、ECAPA、MLX、Core ML、CLAP 埋め込み、Depth Anything、MediaPipe、ARKit

主な技術プロジェクト

DSm — Dynamic Split Module

Ableton Live 向けのニューラル分離・修復・Web サンプリング環境。以前の Split Wizard+ と YouTube 4 Live を統合・拡張し、Demucs、RoFormer および関連アーキテクチャを含む 63 のモデルワークフローを実装。Sound On Sound に掲載され、Cycling '74 の公式プロジェクト・エコシステムにも収録。 [Product](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

ネイティブ RoFormer External / VST3/AU — 開発中

6-stem BS-RoFormer 分離を Max/MSP external と開発中のプラグイン・アーキテクチャへ導入するネイティブ C++/MLX 実装。Apple Silicon 上で MLX 実装を python-audio-separator の MPS baseline と比較した別個のベンチマークでは、**中央値 1.85x**、MelBand RoFormer で **2.5x** の高速化を確認。ネイティブ C++/MLX 6-stem runtime は M4 Pro で **RTF $\approx$ 0.36 (約 2.8x realtime)** を達成し、Python MLX 参照実装と bit-exact parity を維持。固定ベンチマークでは C++ と Python MLX の性能は実質的に同等。

AUDIOENCE

JUCE/C++ によるネットワーク協調プラグイン・アーキテクチャ。リアルタイム音声、MIDI、WebRTC/P2P 通信、Opus/PCM モード、リサンプリング、macOS / Windows 間の DAW 同期を統合。 [Official project](#) · [Technical manual](#)

ネイティブ Max / MPE / ハードウェアシステム

マルチタッチ、MPE、コンピュータセンサー、Arduino/ESP32 マイクロコントローラ、MCP23017 I/O 拡張、Depth Anything、AprilTag ワークフローを対象としたネイティブ C++ Max externals とハードウェア統合。Objective-C++ ブリッジ層、プラットフォーム API、ファームウェア統合/変更、ネイティブモデル/ランタイム統合、JUCE VST3/AU への継続的な移行を含む。初期の physical-computing プロトタイプには、MCP23017 エンコーダ/ボタン・コントローラ、12 チャンネル静電容量タッチ MIDI 制御、リボンセンサーによるピッチ制御、スマートフォン/加速度センサー制御のサーボ位置決めがあり、当初は外付け Bluetooth モジュール、その後 ESP32 を使用。 [Public product catalogue](#)

SoundCloner — Private R&D

決定論的 DSP、オシレータ/エンベロープ/モジュレーション、パラメータ/ゲノム表現、類似度スコアリング、候補検索、ML 推論、大規模な合成評価基盤を組み合わせたネイティブ音声合成・解析研究プラットフォーム。

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — Private R&D

MossFormer2 + ECAPA を用いたリアルタイム対象話者抽出。話者プロファイルの登録と競合する音声の抑制に対応。

Sample-Space Exploration — Private R&D

CLAP/音声埋め込み、分類器学習、類似度検索、Three.js による音声コーパスの空間探索と、ベンチマーク/評価ツール。

iOS Computer Vision — Private R&D

ARKit、SceneKit、AVFoundation、MediaPipe Tasks Vision を用いた Swift/SwiftUI iOS アプリ開発。顔/目の landmark をリアルタイム処理し、実際のメイクをガイドするワークフローを、シミュレータと実機の両方で検証。

エンジニアリング検証

複数プロジェクトで再現可能なベンチマーク/回帰手法を運用。管理された baseline、レイテンシ/スループットのプロファイリング、held-out ML 評価、パリティテスト、Hardware-in-the-Loop 検証、Apple Silicon・Intel Mac・対応 Windows 実行パス間のクロスマシン検証を実施。

職務経験

創設者兼オーディオソフトウェア開発者 — VSTOPIA | 2023–現在

製品開発、Web/backend 基盤、配布、ライセンス、アップデート、開発者ワークフローを含む独立したソフトウェア・エコシステムを構築。

独立系オーディオソフトウェア開発者 — OSTIN SOLO | 2018–現在

DSP、Max for Live、ネイティブ Max externals、プラグイン、機械学習、コンピュータビジョン、MPE/ハードウェア制御、ネットワーク音楽システムにわたる商用・実験的オーディオ技術開発。

創設者・アーティスティックディレクター & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

イタリアで最大 3,000 人規模の電子音楽・マルチメディア企画を指揮。アーティスト選定、制作、projection mapping、舞台美術、インタラクティブ・インスタレーションを担当。

学歴・教育

音楽制作 — SAE Institute | 2019–2020・レコーディング、編集、ミキシング、マスタリング、サウンドデザイン、シンセシス

電子音楽 & Musicianship — イタリア音楽院 | 2004–2009年頃

評価・公開実績

DSm の Sound On Sound 掲載・Cycling '74 公式プロジェクト収録・OSTIN SOLO 商用製品カタログ・公開 AUDIOENCE プラットフォームと技術ドキュメント。

完全版テクニカル・ポートフォリオ: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>